📈 令和3年秋季 应用情报技术者考试 (AP) 下午问9【项目管理】解析 ✨

🏢 一、 项目背景与敏捷（Scrum）体制全景图

- 🌪️ **业务危机与转型**：P公司（中型家电制造商）面临竞争加剧、收益恶化的困境，必须从“量贩店间接销售”转型为“直接面向消费者的互联网直销”（Web商店、移动App、SNS）。
- 🚀 **敏捷引入策略（试行与扩展）**：
  - **痛点**：P公司内部极其缺乏 Scrum（敏捷）经验人才。
  - **对策**：不一上来就全面铺开，而是将“Web商店”的开发作为试运行（试行开发）阶段。
  - **目标**：通过试运行确立流程，随后再扩展到移动App和SNS。
- 👥 **核心角色与故事点设定**：
  - **产品负责人 (PO) - R先生**：来自营业部。懂业务和系统，但**无敏捷经验**。
  - **Scrum Master (SM) - S先生**：来自IT部。**敏捷经验丰富**，负责指导和促成协作。
  - **用户代表 - T先生**：来自营销部。懂竞品和客户，但**无敏捷经验**（这也是后续冲突的伏笔）。
  - **开发规模估算**：采用故事点（Story Point）。小 = 2pt，中 = 3pt，大 = 5pt。
  - **迭代节奏**：每个 Sprint（冲刺）固定为 **2周**。

📝 二、 设问详细解析与避坑指南

💡 设问 1：Scrum的职责划分与团队组建

- **(1) 空白 a（PO的核心职责）** 👑
  - ✅ **正解**：エ（创建并管理本项目的Product Backlog Item / 产品待办事项列表）。
  - 💣 **错误选项排雷**：

    - ア (制定Sprint Backlog)：这是**开发团队**的职责，他们决定如何在冲刺中实现目标。
    - イ (用甘特图管理进度)：传统瀑布流的做法。Scrum中SM或团队会管理进度，但通常不用甘特图，而是燃尽图。
    - ウ (敏捷导入培训与教练)：这是 **Scrum Master (SM)** 或敏捷教练的职责。
- **(2) 下划线①（初期不拆分团队，全员集中开发Web商店的目的）** 🌱
    - ✅ **正解**：スクラムの開発要員を育成し、本格的なスクラム開発の人材を確保する（培养Scrum开发人员，确保具备正式Scrum开发能力的人才）。
    - 🧠 **深度逻辑**：敏捷开发高度依赖团队的自组织能力。P公司目前仅有3人懂敏捷。初期将所有8人集中在一个项目（试行开发）中，是为了让老手带新手，通过"传帮带"完成**知识转移**，为后期拆分团队开发App和SNS储备人才。

💡 设问 2：敏捷工程实践与进度可视化

- **(1) 下划线②（将发布周期从每年1-2次缩短为3个月1次的业务意图）** ⏱️
    - ✅ **正解**：顧客からの要求に競合相手より迅速に対応すること（为了比竞争对手更迅速地响应客户的需求）。
    - 🧠 **深度逻辑**：题目明确提示"考虑客户特性"。互联网销售中，客户忠诚度低（"要求得不到满足就会轻易流向竞品"）。缩短发布周期（3个月1次）意味着能更快地将新功能推向市场，抢占先机。
- **(2) 空白 b、c（敏捷核心工具）** 🛠️
    - ✅ **b (横轴时间，纵轴剩余故事点数)**：オ（燃尽图 / Burndown Chart）。
        - *避坑*：挣值管理 (EVM) 是传统项目管理评估成本和进度的工具；箭线图 (Arrow Diagram) 用于关键路径分析，都不符合题意。
    - ✅ **c (不改变外部动作，整理内部代码结构)**：ク（重构 / Refactoring）。
        - *避坑*：这是为了应对T先生后续可能提出的"类似需求"，提前优化代码以提升**系统的扩展性和可维护性**。

💡 设问 3：沟通机制确立与 Velocity（速率）计算

- **(1) 下划线③（针对需求变更冲突，应确立的流程）** 🤝
    - ✅ **正解**：T氏とプロダクトバックログアイテム変更に伴う対応方法を決めておく（与T先生提前决定好更改Product Backlog Item时的应对方法）。

- 🧠 **深度逻辑（冲突重演）：**
  - T先生（不懂敏捷）："敏捷不就是能随便加需求吗？我要加一个最高优先级A的需求，而且原来计划的A也不能少！"
  - R先生（PO）："加需求可以，但团队产能固定，必须重新调整（踢出）原计划中的其他需求。"
  - **结论**：敏捷拥抱变化，但**变化不是免费的**。必须与业务方（T先生）确立"新增需求时的等价置换规则"或"优先级重新评估流程"。

- **(2) 空白 d（Release 2 需要处理的剩余故事点数详细计算）** 🧮
  - **Step 1：计算团队产能 (Velocity)** 🏃
    - S-01 至 S-04 实际完成的点数分别为：10pt, 8pt, 9pt, 9pt。
    - 平均 Velocity = `(10 + 8 + 9 + 9) ÷ 4 = 36 ÷ 4 = 9 pt/Sprint`。
  - **Step 2：清点 Release 1 (优先级A) 的剩余任务** 📦
    - 总需求量 (含T先生新增的大需求1个)：小5个(10pt) + 中7个(21pt) + 大3个(15pt) = 46pt。
    - 已完成 (S-04结束)：小4个(8pt) + 中6个(18pt) + 大2个(10pt) = 36pt。
    - **剩余未完成**：小1个(2pt) + 中1个(3pt) + 大1个(5pt) = `10pt + 3pt + 5pt = 18 pt`。（*注：原文解析中剩余数量计算方式不同但总数一致，小剩余1个等，总计18pt*）
  - **Step 3：验证 Release 1 是否能按期交付** 🏁
    - Release 1 剩下 S-05 和 S-06 两个冲刺。
    - 可用产能：`9 pt × 2 = 18 pt`。正好可以把优先级A的剩余 18pt 做完，所以原计划中的优先级B必须挪到 Release 2。
  - **Step 4：计算 Release 2 (优先级B+C) 的总点数** 🎯
    - 优先级B：大 1个 × 5pt = `5 pt`。
    - 优先级C：小 4个 × 2pt = `8 pt`；中 4个 × 3pt = `12 pt`；大 5个 × 5pt = `25 pt`。合计 `45 pt`。
    - **总计 (d)**：`5 pt + 45 pt = 50 pt`。
  - ✅ **最终答案**：`50`。

💡 三、 核心考点与实战启示 (Takeaways)

🎯 敏捷核心概念	📖 本题情境应用	🌟 实战启示
Product Owner (PO)	负责管理 Backlog，决定什么需求最重要。	PO 必须懂得对业务方说“No”，或要求业务方做选择题（Trade-off），不能照单全收。
Velocity (速率)	根据前4个冲刺的平均值（9pt）预测未来产能。	敏捷不等于“开发速度快”，而是“产能透明可预测”。不能凭空承诺超出 Velocity 的任务。
Burndown Chart (燃尽图)	每天更新，看剩余工作量折线是否偏离计划线。	比起只看完成了多少，敏捷更关注“还剩多少风险”，以便及时调整策略。
Refactoring (重构)	在面临大量类似新需求前，先优化底层代码。	磨刀不误砍柴工。适当偿还“技术债务”，能让未来的需求扩展更顺畅、Bug更少。